

Guía docente

230932 - INT - Integración de Sistemas

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.
732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 12.0 **Idiomas:** Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAMON BRAGOS BARDIA

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE6. (CAST) GREELEC: Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE8. (CAST) GREELEC: Capacitat per utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE11. (CAST) GREELEC: capacitat per a concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextes residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE20. (CAST) GREELEC: Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Genéricas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CG6. (CAST) GREELEC: Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG9. (CAST) GREELEC: Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe, i de comunicar tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

Transversales:

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CT3. (CAST) GREELEC: COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA. Comunicar-se de forma oral i escrita amb d'altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions, participar en debats sobre el tema de la pròpia especialitat.

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Básicas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB4. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En esta asignatura se lleva a cabo la realización del plan de trabajo tecnológico diseñado para implementar y validar el prototipo funcional del producto o servicio diseñado en la asignatura Técnicas para el Emprendimiento (TEM). Por lo tanto, la mayor parte de las horas son de trabajo hands-on en el laboratorio, con presencia del profesorado para apoyar y supervisar el avance del proyecto (90). También hay una cantidad relevante de horas de trabajo autónomo, individual o en subgrupos (180). En paralelo, se lleva a cabo una revisión activa de los conceptos asociados al plan de negocio y se revisa y completa de forma que sea coherente con la realización técnica desarrollada. La responsabilidad de la definición y seguimiento del plan de trabajo recae en el equipo, fundamentalmente en el/la team leader. Cada semana se hace una reunión de seguimiento y, al menos en tres ocasiones se hace una presentación a la empresa o institución externa (Preliminary Design Review, Critical Design Review, Final Design Review)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Concebir, diseñar, implementar y planificar la operación y ciclo de vida completo de un producto o servicio, a partir del reto definido por una empresa o institución externa. Obtener los resultados del aprendizaje de las competencias transversales y genéricas a partir del entorno de trabajo en equipo sobre un reto de diseño de una complejidad elevada.
- A partir de la solución técnica desarrollada en el proyecto, profundizar en los conocimientos y metodologías adquiridos en las diversas materias del grado y añadir valor a partir de su integración.
- Completar los objetivos de la asignatura Técnicas para el Emprendimiento a partir de la mejora del plan de negocio desarrollado en esta sobre el mismo producto o servicio.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	78,0	26.00
Horas aprendizaje autónomo	196,0	65.33
Horas grupo grande	26,0	8.67

Dedicación total: 300 h

CONTENIDOS

Contenidos técnicos específicos

Descripción:

Dependiendo del tema del proyecto, puede ser necesario impartir contenidos específicos adicionales a los que se han estudiado en las asignaturas previas.

Objetivos específicos:

Completar els objectius de l'assignatura TEM a partir de la millora de la planificació i del model de negoci desenvolupat en aquesta sobre el mateix producte o servei.

Actividades vinculadas:

Seminarios

Competencias relacionadas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 4h

Seminarios

Descripción:

Píldoras de conocimiento sobre:

Gestión de proyecto según el estándar PMBOK

Gestión de proyectos según la metodología Agile

Análisis de la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los proyectos

Perspectiva de género

Ética en la ingeniería

Pensamiento crítico, systems thinking

Propiedad intelectual y búsqueda en bases de datos especializadas de patentes

Lean startup

Objetivos específicos:

Completar los objetivos de la asignatura TEM a partir de la mejora de la planificación y del modelo de negocio desarrollado en esta asignatura sobre el mismo producto o servicio.

Actividades vinculadas:

Seminarios

Competencias relacionadas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Dedicación: 24h

Grupo grande/Teoría: 24h

ACTIVIDADES

Seminarios

Descripción:

Refuerzo y tutoría de los aspectos asociados al plan de empresa, a los aspectos legales y la sostenibilidad del proyecto. A diferencia de la asignatura TEM, en este caso la sesión es fundamentalmente interactiva y trabajando sobre los casos concretos que afectan a los proyectos que se están desarrollando.

Objetivos específicos:

Completar los objetivos de la asignatura TEM a partir de la mejora del plan de trabajo y del plan de negocio desarrollado en esta sobre el mismo producto o servicio.

Competencias relacionadas:

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Dedicación: 48h

Grupo grande/Teoría: 28h

Aprendizaje autónomo: 20h

Presentación de la planificación inicial del proyecto (Preliminary Design Review)

Descripción:

Preparación y presentación en público de la planificación del proyecto para validar antes de sacarla adelante. Dependiendo del acuerdo de confidencialidad con la institución externa que lo ha propuesto, se puede hacer conjuntamente con otros proyectos o a puerta cerrada sólo con representantes de la institución.

Objetivos específicos:

- Concebir, diseñar, implementar y planificar la operación y ciclo de vida completo de un producto o servicio, a partir del reto definido por una empresa o institución externa. Obtener los resultados del aprendizaje de las competencias transversales y genéricas a partir del entorno de trabajo en equipo sobre un reto de diseño de una complejidad elevada.

Entregable:

Documento Project Charter

Documento Project Management Plan

Competencias relacionadas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Dedicación: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 4h

Presentación de la revisión crítica de la marcha del proyecto (Critical Design Review)

Descripción:

Presentación a medio curso aproximadamente de la revisión crítica de la marcha del proyecto (Critical Design Review) para detectar disfunciones o previsiones que difícilmente se cumplirán y corregirlas

Objetivos específicos:

Concebir, diseñar, implementar y planificar la operación y ciclo de vida completo de un producto o servicio, a partir del reto definido por una empresa o institución externa. Obtener los resultados del aprendizaje de las competencias transversales y genéricas a partir del entorno de trabajo en equipo sobre un reto de diseño de una complejidad elevada.

Entregable:

Project Management Plan actualizado

Competencias relacionadas:

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

Dedicación: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 4h

Presentación final del proyecto (Final design Review)

Descripción:

Presentación final del proyecto y del plan de negocio asociado (Final Design Review). Dependiendo del acuerdo de confidencialidad con la institución externa que lo ha propuesto, se puede hacer conjuntamente con otros proyectos o a puerta cerrada sólo con representantes de la institución.

Objetivos específicos:

- Concebir, diseñar, implementar y planificar la operación y ciclo de vida completo de un producto o servicio, a partir del reto definido por una empresa o institución externa. Obtener los resultados del aprendizaje de las competencias transversales y genéricas a partir del entorno de trabajo en equipo sobre un reto de diseño de una complejidad elevada.
- A partir de la solución técnica desarrollada en el proyecto, profundizar en los conocimientos y metodologías adquiridos en las diversas materias del grado y añadir valor a partir de su integración.
- Completar los objetivos de la asignatura Técnicas para el Emprendimiento a partir de la mejora del plan de negocio desarrollado en esta sobre el mismo producto o servicio.

Entregable:

Final Report
Video

Competencias relacionadas:

CG9. (CAST) GREELEC: Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i de comunicar tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

CG1. (CAST) Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

CT2. (CAST) GREELEC: Sostenibilitat i compromís social. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i social típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; aconseguir habilitats per a utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

CT3. (CAST) GREELEC: COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA. Comunicar-se de forma oral i escrita amb d'altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions, participar en debats sobre el tema de la pròpia especialitat.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB4. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 2h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 6h

Realización técnica del proyecto

Descripción:

Ejecución del plan de trabajo

Objetivos específicos:

- Concebir, diseñar, implementar y planificar la operación y ciclo de vida completo de un producto o servicio, a partir del reto definido por una empresa o institución externa. Obtener los resultados del aprendizaje de las competencias transversales y genéricas a partir del entorno de trabajo en equipo sobre un reto de diseño de una complejidad elevada.
- A partir de la solución técnica desarrollada en el proyecto, profundizar en los conocimientos y metodologías adquiridos en las diversas materias del grado y añadir valor a partir de su integración.

Entregable:

Prototipo del producto o servicio.

Competencias relacionadas:

CG9. (CAST) GREELEC: Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe, i de comunicar tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

CG6. (CAST) GREELEC: Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CE11. (CAST) GREELEC: capacitat per a concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextes residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la seva posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE8. (CAST) GREELEC: Capacitat per utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE6. (CAST) GREELEC: Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequades per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE20. (CAST) GREELEC: Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Dedicación: 183h

Grupo pequeño/Laboratorio: 84h

Aprendizaje autónomo: 99h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Se asigna una nota global al proyecto desarrollado por el equipo utilizando una rúbrica que tiene en cuenta los diferentes aspectos del proceso, del resultado final y de las presentaciones que se han hecho.

Esta nota se modula para cada componente del grupo con tres coeficientes, con un índice de modulación del 20% cada uno de ellos. Uno se determina a partir de las evidencias recogidas por el profesorado en las sesiones presenciales, el otro lo determina el/la team leader con el procedimiento de la bolsa de puntos y el otro la co-evaluación llevada a cabo por todos los miembros de el equipo utilizando una rúbrica. En este último caso, se evalúa al / la team leader en cuanto a su labor como team leader.



BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Ulrich, Karl T.; Eppinger, Steven D.; Yang, Maria C. Product design and development. Seventh edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2019]. ISBN 9781260566437.